

# 40 Khôlles de MPSI

Logique, ensembles, applications et relations binaires

KHALID EL BAKKIOUI

8 octobre 2026

## Attention 0.1 Mode d'emploi

Ce recueil contient 40 khôlles autonomes couvrant le chapitre **Logique, ensembles, applications et relations binaires**. Chaque khôlle comporte :

- des **questions de cours** avec leurs réponses ;
- un ou plusieurs **exercices** avec des éléments de correction.

## Table des matières

|   |    |                                                   |    |
|---|----|---------------------------------------------------|----|
|   | 6  | Khôlle 6 – Applications et ensembles finis        | 6  |
| 1 | 7  | Khôlle 7 – Relations d'ordre                      | 7  |
| 2 | 8  | Khôlle 8 – Injectivité, surjectivité, bijectivité | 8  |
| 3 | 9  | Khôlle 9 – Logique et quantificateurs             | 9  |
| 4 | 10 | Khôlle 10 – Ensembles et applications             | 10 |
| 5 | 11 | Khôlle 11 – Relations binaires et clôtures        | 10 |

|                                                        |    |                                                |    |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| 12 Khôlle 12 – Injectivité et équations fonctionnelles | 11 | 27 Khôlle 27 – Ensembles et relations          | 22 |
| 13 Khôlle 13 – Ensembles et partitions                 | 12 | 28 Khôlle 28 – Logique : formes normales       | 22 |
| 14 Khôlle 14 – Applications et relations               | 13 | 29 Khôlle 29 – Applications et itération       | 23 |
| 15 Khôlle 15 – Logique : tautologies et contradictions | 14 | 30 Khôlle 30 – Ensembles et applications       | 23 |
| 16 Khôlle 16 – Ensembles infinis                       | 14 | 31 Khôlle 31 – Relations d'ordre et treillis   | 24 |
| 17 Khôlle 17 – Relations d'ordre et bornes             | 15 | 32 Khôlle 32 – Logique et ensembles            | 24 |
| 18 Khôlle 18 – Applications et dénombrement            | 16 | 33 Khôlle 33 – Applications et cardinalité     | 25 |
| 19 Khôlle 19 – Relations binaires et matrices          | 17 | 34 Khôlle 34 – Relations et clôtures           | 25 |
| 20 Khôlle 20 – Logique et raisonnement                 | 18 | 35 Khôlle 35 – Logique et applications         | 26 |
| 21 Khôlle 21 – Applications et points fixes            | 18 | 36 Khôlle 36 – Ensembles et dénombrement       | 26 |
| 22 Khôlle 22 – Ensembles et cardinaux                  | 19 | 37 Khôlle 37 – Logique et quantificateurs      | 27 |
| 23 Khôlle 23 – Injectivité et surjectivité             | 20 | 38 Khôlle 38 – Applications et ensembles finis | 27 |
| 24 Khôlle 24 – Relations d'équivalence                 | 20 | 39 Khôlle 39 – Synthèse                        | 28 |
| 25 Khôlle 25 – Logique et démonstrations               | 21 | 40 Khôlle 40 – Relations binaires et ordre     | 29 |
| 26 Khôlle 26 – Applications et ensembles quotients     | 21 | 41 Conclusion                                  | 30 |

## 1 Khôlle 1 – Logique élémentaire

### Question 1.1 Questions de cours

1. Énoncer la négation de la proposition

$$\forall x \in E, \exists y \in F, P(x, y).$$

2. Qu'est-ce qu'une proposition ? Une assertion ?
3. Donner la table de vérité de l'implication  $P \Rightarrow Q$ .

### ✓ Solution

1. La négation est

$$\exists x \in E, \forall y \in F, \neg P(x, y).$$

2. Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux. Une **assertion** est un énoncé dont on peut dire qu'il est vrai ou faux.
3. Table de vérité de  $P \Rightarrow Q$  :

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| $V$ | $V$ | $V$               |
| $V$ | $F$ | $F$               |
| $F$ | $V$ | $V$               |
| $F$ | $F$ | $V$               |

### Exercice 1.2 Suite récurrente et forme close

On considère les suites  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par  $a_0 = 1$ ,  $b_0 = 0$  et

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n.$$

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ .

2. Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n$  et  $b_n$  sont des entiers naturels.
3. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n^2 - 2b_n^2 = (-1)^n$ .

### ✓ Solution

1. Montrons par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ .  
Initialisation :  $(1 + \sqrt{2})^0 = 1 = a_0 + b_0\sqrt{2}$ .  
Hérédité : supposons que  $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ . Alors

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{2})^{n+1} &= (a_n + b_n\sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = (a_n + 2b_n) + (a_n + b_n)\sqrt{2} \\ &= a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Donc la propriété est vraie au rang  $n + 1$ .

2. Montrons par récurrence que  $a_n, b_n \in \mathbb{N}$ .  
Initialisation :  $a_0 = 1 \in \mathbb{N}$ ,  $b_0 = 0 \in \mathbb{N}$ .  
Hérédité : si  $a_n, b_n \in \mathbb{N}$ , alors  $a_{n+1} = a_n + 2b_n \in \mathbb{N}$  et  $b_{n+1} = a_n + b_n \in \mathbb{N}$ .
3. Posons  $x_n = a_n^2 - 2b_n^2$ . On a  $x_0 = 1$ . Et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$x_{n+1} = a_{n+1}^2 - 2b_{n+1}^2 = (a_n + 2b_n)^2 - 2(a_n + b_n)^2 = -a_n^2 + 2b_n^2 = -x_n.$$

Donc  $(x_n)$  est géométrique de raison  $-1$  et de premier terme 1, d'où  $x_n = (-1)^n$ .

## 2 Khôlle 2 – Ensembles et opérations

### Question 2.1 Questions de cours

1. Définir  $A \subset B$ ,  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$ .
2. Énoncer les lois de De Morgan pour deux ensembles  $A$  et  $B$ .
3. Qu'est-ce que le complémentaire de  $A$  dans  $E$  ?

### ✓ Solution

1.  $A \subset B$  si  $\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$ .  $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ .  
 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$ .  $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$ .
2.  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$  et  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .
3.  $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$ .

### Exercice 2.2 Double inclusion et image réciproque

Soient  $E, F$  des ensembles et  $f : E \rightarrow F$ . Soit  $A \subset E$  et  $B \subset F$ .

1. Montrer que  $A \subset f^{-1}(f(A))$ .
2. Montrer que si  $f$  est injective alors  $A = f^{-1}(f(A))$ .
3. Montrer que  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .
4. Montrer que si  $f$  est surjective alors  $B = f(f^{-1}(B))$ .
5. En déduire que  $f$  injective  $\iff \forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$ .
6. En déduire que  $f$  surjective  $\iff \forall Y \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(Y)) = Y$ .

### ✓ Solution

1. Soit  $x \in A$ . Alors  $f(x) \in f(A)$ , donc  $x \in f^{-1}(f(A))$ . Donc  $A \subset f^{-1}(f(A))$ .
2. Supposons  $f$  injective. Soit  $x \in f^{-1}(f(A))$ . Alors  $f(x) \in f(A)$ , donc il existe  $a \in A$  tel que  $f(x) = f(a)$ . Par injectivité,  $x = a \in A$ . Donc  $f^{-1}(f(A)) \subset A$ . Par double inclusion,  $A = f^{-1}(f(A))$ .

3. Soit  $y \in f(f^{-1}(B))$ . Alors il existe  $x \in f^{-1}(B)$  tel que  $y = f(x)$ . Par définition,  $f(x) \in B$ , donc  $y \in B$ . Donc  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .
4. Supposons  $f$  surjective. Soit  $y \in B$ . Il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$ . Alors  $x \in f^{-1}(B)$ , donc  $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$ . Donc  $B \subset f(f^{-1}(B))$ . Par double inclusion,  $B = f(f^{-1}(B))$ .
5. D'après 1. et 2., si  $f$  est injective alors pour tout  $X$ ,  $f^{-1}(f(X)) = X$ . Réciproquement, supposons que pour tout  $X$ ,  $f^{-1}(f(X)) = X$ . Soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ . Posons  $X = \{x\}$ . Alors  $f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$ . Comme  $f(y) = f(x) \in f(\{x\})$ , on a  $y \in f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$ , donc  $y = x$ . Donc  $f$  est injective.
6. D'après 3. et 4., si  $f$  est surjective alors pour tout  $Y$ ,  $f(f^{-1}(Y)) = Y$ . Réciproquement, supposons que pour tout  $Y$ ,  $f(f^{-1}(Y)) = Y$ . Soit  $y \in F$ . Posons  $Y = \{y\}$ . Alors  $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}$ , donc  $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ . Il existe donc  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$ . Donc  $f$  est surjective.

### 3 Khôlle 3 – Applications

#### Question 3.1 Questions de cours

1. Définir une application injective, surjective, bijective.
2. Énoncer la caractérisation d'une bijection par l'existence d'une application réciproque.
3. Donner un exemple d'application injective non surjective de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$ .

#### ✓ Solution

1.  $f : E \rightarrow F$  est **injective** si  $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ . Elle est **surjective** si  $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$ . Elle est **bijective** si elle est injective et surjective.
2.  $f : E \rightarrow F$  est bijective si et seulement si il existe  $g : F \rightarrow E$  telle que  $g \circ f = \text{Id}_E$  et  $f \circ g = \text{Id}_F$ .
3.  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n + 1$  est injective mais non surjective car 0 n'a pas d'antécédent.

#### Exercice 3.2 Bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow ] -1, 1[$  définie par  $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ .

1. Montrer que  $f$  est bijective.
2. Déterminer la bijection réciproque  $f^{-1}$ .

#### ✓ Solution

1. Montrons que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . Pour  $x \geq 0$ ,  $f(x) = \frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ , qui est strictement croissante. Pour  $x \leq 0$ ,  $f(x) = \frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x}$ , qui est aussi strictement croissante. De plus,  $f$  est continue en 0 et  $f(0) = 0$ . Donc  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . En particulier,  $f$  est injective.

De plus,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ . Par le théorème des valeurs intermédiaires,  $f(\mathbb{R}) = ] -1, 1[$ . Donc  $f$  est surjective. Finalement,  $f$  est bijective.

2. Soit  $y \in ] -1, 1[$ . On cherche  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $f(x) = y$ .

Si  $x \geq 0$ ,  $y = \frac{x}{1+x}$ , donc  $y(1+x) = x$ , d'où  $x = \frac{y}{1-y}$ . Comme  $y \in ] -1, 1[$ ,  $1-y > 0$ , et  $x \geq 0$  car  $y \geq 0$ .

Si  $x \leq 0$ ,  $y = \frac{x}{1-x}$ , donc  $y(1-x) = x$ , d'où  $x = \frac{y}{1+y}$ . Comme  $y \in ] -1, 1[$ ,  $1+y > 0$ , et  $x \leq 0$  car  $y \leq 0$ .

On peut regrouper les deux cas :

$$f^{-1}(y) = \frac{y}{1-|y|}.$$

## 4 Khôlle 4 – Relations binaires

### Question 4.1 Questions de cours

1. Définir une relation binaire sur un ensemble  $E$ .
2. Qu'est-ce qu'une relation d'équivalence? Donner un exemple.
3. Qu'est-ce qu'une relation d'ordre? Donner un exemple.

### ✓ Solution

1. Une relation binaire  $\mathcal{R}$  sur  $E$  est une partie de  $E \times E$ . On note  $x\mathcal{R}y$  si  $(x, y) \in \mathcal{R}$ .
2. Une relation d'équivalence est réflexive, symétrique et transitive.  
Exemple : la congruence modulo  $n$  sur  $\mathbb{Z}$ .
3. Une relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive.  
Exemple :  $\leq$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 4.2 Suite $W_n$ et intégrales de Wallis

Soit  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $W_0 = \frac{\pi}{2}$ ,  $W_1 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  
 $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$ .
2. Montrer que pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$ .
3. Préciser pour  $p \in \mathbb{N}$ ,  $W_{2p}$ .

### ✓ Solution

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , notons  $\mathcal{P}(n) : (n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$ .  
Initialisation :  $W_1 = 1$  et  $W_0 = \frac{\pi}{2}$ , donc  $(0+1)W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$ .  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.  
Hérédité : soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie. Alors

$$(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+2)\frac{n+1}{n+2}W_nW_{n+1} = (n+1)W_nW_{n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

Donc  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

2. Pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , notons  $\mathcal{Q}(p) : W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$ .

Initialisation :  $W_1 = 1$  et  $\frac{2^0(0!)^2}{1!} = 1$ .  $\mathcal{Q}(0)$  est vraie.

Hérédité : soit  $p \in \mathbb{N}$ . Supposons  $\mathcal{Q}(p)$  vraie. Alors

$$W_{2p+3} = \frac{2p+2}{2p+3}W_{2p+1} = \frac{2p+2}{2p+3} \cdot \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!} = \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!}.$$

Donc  $\mathcal{Q}(p+1)$  est vraie.

3. En utilisant la question 1,  $W_{2p} = \frac{\pi}{2(2p+1)W_{2p+1}} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$ .

## 5 Khôlle 5 – Cardinalité

### Question 5.1 Questions de cours

1. Définir le cardinal d'un ensemble fini.
2. Énoncer le principe des tiroirs.
3. Qu'est-ce qu'un ensemble dénombrable ?

### ✓ Solution

1. Le cardinal d'un ensemble fini  $E$  est le nombre d'éléments de  $E$ .
2. Si  $n + 1$  objets sont rangés dans  $n$  tiroirs, alors au moins un tiroir contient au moins deux objets.
3. Un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec  $\mathbb{N}$ .

### Exercice 5.2 Principe des tiroirs et coordonnées entières

Le plan usuel est rapporté à un repère. On considère 5 points du plan dont les coordonnées sont toutes entières. Montrer qu'il existe au moins deux points de cette famille tels que le milieu du segment qu'ils déterminent soit à coordonnées entières.

### ✓ Solution

Notons  $M_i = (x_i, y_i)$  les cinq points, avec  $1 \leq i \leq 5$ . Le milieu de  $[M_i, M_j]$  a pour coordonnées  $\left(\frac{x_i + x_j}{2}, \frac{y_i + y_j}{2}\right)$ .

Pour chaque  $i$ , notons  $x'_i \in \{0, 1\}$  le reste de  $x_i$  modulo 2, et  $y'_i \in \{0, 1\}$  le reste de  $y_i$  modulo 2. Considérons l'application  $\varphi : \{1, \dots, 5\} \rightarrow \{0, 1\}^2$ ,  $i \mapsto (x'_i, y'_i)$ .

L'ensemble d'arrivée a 4 éléments, et l'ensemble de départ en a 5. Par le principe des tiroirs,  $\varphi$  n'est pas injective : il existe  $i \neq j$  tels que  $\varphi(i) = \varphi(j)$ .

Alors  $x_i$  et  $x_j$  ont même parité, et  $y_i$  et  $y_j$  aussi. Donc  $x_i + x_j$  et  $y_i + y_j$

sont pairs, et le milieu a des coordonnées entières.

## 6 Khôlle 6 – Applications et ensembles finis

### Question 6.1 Questions de cours

1. Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de cardinaux respectifs  $n$  et  $p$ . Quel est le cardinal de  $F^E$  ?
2. Quel est le cardinal de  $\mathcal{P}(E)$  ?
3. Énoncer la formule du crible pour deux ensembles.

### ✓ Solution

1.  $\text{card}(F^E) = p^n$ .
2.  $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$ .
3.  $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$ .

### Exercice 6.2 Domaine d'injectivité maximal

Soit  $f : E \rightarrow F$ . Une partie  $A \subset E$  est un *domaine d'injectivité* de  $f$  si la restriction de  $f$  à  $A$  est injective. Il est dit *maximal* si le seul domaine d'injectivité contenant  $A$  est  $A$ .

1. Déterminer un domaine d'injectivité maximal pour  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ .
2. Déterminer un domaine d'injectivité maximal pour  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3 - x$ .
3. Montrer que si  $A$  est un domaine d'injectivité, alors  $A$  est maximal si et seulement si  $f(A) = f(E)$ .

### ✓ Solution

1. Pour  $f : x \mapsto x^2$ ,  $\mathbb{R}_+$  est un domaine d'injectivité maximal. En effet,  $f$  y est strictement croissante, donc injective. Si  $B$  contient strictement  $\mathbb{R}_+$ , il existe  $x < 0$  dans  $B$ , et  $f(x) = f(-x)$  avec  $x \neq -x$  dans  $B$ , donc  $B$  n'est plus un domaine d'injectivité.

2. Pour  $f : x \mapsto x^3 - x$ ,  $f'(x) = 3x^2 - 1$ .  $f$  est strictement croissante sur  $] -\infty, -1/\sqrt{3}]$  et sur  $[1/\sqrt{3}, +\infty[$ . On peut prendre  $A = ] -\infty, -1/\sqrt{3}] \cup [1/\sqrt{3}, +\infty[$ . Comme  $f(A) = \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$ ,  $A$  est maximal d'après la question 3.

3. Montrons l'équivalence.

$\Rightarrow$  Supposons  $A$  maximal. Si  $f(A) \neq f(E)$ , il existe  $y \in f(E) \setminus f(A)$ . Soit  $x \in E$  tel que  $y = f(x)$ . Alors  $x \notin A$ . Montrons que  $f$  est injective sur  $B = A \cup \{x\}$ . Soient  $u, v \in B$  tels que  $f(u) = f(v)$ . Si  $u, v \in A$ , l'injectivité sur  $A$  donne  $u = v$ . Si  $u = x$  et  $v \in A$ , alors  $f(x) = f(v) \in f(A)$ , ce qui contredit  $y \notin f(A)$ . Donc  $B$  est un domaine d'injectivité contenant strictement  $A$ , ce qui contredit la maximalité. Donc  $f(A) = f(E)$ .

$\Leftarrow$  Supposons  $f(A) = f(E)$ . Soit  $B$  un domaine d'injectivité contenant  $A$ . Soit  $x \in B \setminus A$ . Comme  $f(x) \in f(E) = f(A)$ , il existe  $a \in A$  tel que  $f(x) = f(a)$ . Comme  $f$  est injective sur  $B$  et  $x, a \in B$ , on a  $x = a$ , contradiction. Donc  $B = A$ , et  $A$  est maximal.

## 7 Khôlle 7 – Relations d'ordre

### Question 7.1 Questions de cours

1. Définir une relation d'ordre total.
2. Qu'est-ce qu'un élément maximal? Un plus grand élément?
3. Donner un exemple de relation d'ordre partiel.

### ✓ Solution

1. Une relation d'ordre  $\preceq$  est totale si pour tous  $x, y \in E$ ,  $x \preceq y$  ou  $y \preceq x$ .
2.  $a$  est **maximal** si  $\forall x \in E$ ,  $a \preceq x \Rightarrow x = a$ .  $a$  est **plus grand élément** si  $\forall x \in E$ ,  $x \preceq a$ .
3. La relation  $\subset$  sur  $\mathcal{P}(E)$  est une relation d'ordre partiel.

### Exercice 7.2 Relations $R$ et $S$ sur les fonctions

On définit sur l'ensemble des fonctions réelles définies sur  $[0, +\infty[$  les relations

$$f R g \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x > A, |f(x) - g(x)| < \varepsilon,$$

$$f S g \iff \exists A > 0, \forall \varepsilon > 0, \forall x > A, |f(x) - g(x)| < \varepsilon.$$

1. Vérifier que  $R$  et  $S$  sont réflexives, symétriques et transitives.
2. Quelle relation implique l'autre?
3. Donner un exemple de couple  $(f, g)$  vérifiant l'une et pas l'autre.

### ✓ Solution

1. Pour  $R$  : réflexivité évidente. Symétrie :  $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$ . Transitivité : si  $f R g$  et  $g R h$ , soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $A, B > 0$  tels que pour  $x > A$ ,  $|f(x) - g(x)| < \varepsilon/2$  et pour  $x > B$ ,

$$|g(x) - h(x)| < \varepsilon/2. \text{ Pour } x > \max(A, B), |f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| < \varepsilon.$$

Pour  $S : f S g$  signifie qu'il existe  $A > 0$  tel que  $f(x) = g(x)$  pour tout  $x > A$ . Sous cette forme, la réflexivité, la symétrie et la transitivité sont évidentes.

2.  $S \Rightarrow R$  : si  $f(x) = g(x)$  pour  $x > A$ , alors pour tout  $\varepsilon > 0$ ,  $|f(x) - g(x)| = 0 < \varepsilon$  pour  $x > A$ .
3. Prenons  $f(x) = e^x + \frac{1}{x+1}$  et  $g(x) = e^x$ . Alors  $f R g$  car  $|f(x) - g(x)| = \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$ . Mais  $f S g$  est faux car  $f(x) \neq g(x)$  pour tout  $x$ .

## 8 Khôlle 8 – Injectivité, surjectivité, bijectivité

### Question 8.1 Questions de cours

1. Montrer que si  $f : E \rightarrow F$  est bijective, alors  $f^{-1}$  est bijective.
2. Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  bijectives. Montrer que  $g \circ f$  est bijective et donner son inverse.
3. Une application de  $E$  dans  $E$  peut-elle être injective sans être surjective si  $E$  est fini ?

### ✓ Solution

1.  $f^{-1}$  est bijective car elle admet  $f$  comme réciproque.
2.  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .
3. Non, si  $E$  est fini, injective  $\iff$  surjective  $\iff$  bijective.

### Exercice 8.2 Inégalité $\inf \sup \geq \sup \inf$

Soit  $E$  un ensemble ordonné dans lequel toute partie finie admet une borne inférieure et une borne supérieure. Soit  $(x_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$  une famille d'éléments de  $E$ . Montrer que

$$\inf_{1 \leq i \leq n} \left[ \sup_{1 \leq j \leq p} x_{i,j} \right] \geq \sup_{1 \leq j \leq p} \left[ \inf_{1 \leq i \leq n} x_{i,j} \right].$$

### ✓ Solution

Pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$  et tout  $j \in \{1, \dots, p\}$ ,

$$\inf_{1 \leq i \leq n} x_{i,j} \leq x_{k,j} \leq \sup_{1 \leq \ell \leq p} x_{k,\ell}.$$

En passant au sup sur  $j$  à gauche :

$$\sup_{1 \leq j \leq p} \left[ \inf_{1 \leq i \leq n} x_{i,j} \right] \leq \sup_{1 \leq \ell \leq p} x_{k,\ell}.$$

Cette inégalité est vraie pour tout  $k$ . En passant à l'inf sur  $k$  :

$$\sup_{1 \leq j \leq p} \left[ \inf_{1 \leq i \leq n} x_{i,j} \right] \leq \inf_{1 \leq k \leq n} \left[ \sup_{1 \leq \ell \leq p} x_{k,\ell} \right].$$

## 9 Khôlle 9 – Logique et quantificateurs

### Question 9.1 Questions de cours

1. Énoncer la négation de  $\exists x \in E, P(x)$ .
2. Que signifie  $\forall x \in E, P(x) \Rightarrow Q(x)$  ?
3. Donner un exemple où l'ordre des quantificateurs change le sens.

### ✓ Solution

1.  $\forall x \in E, \neg P(x)$ .
2. Pour tout  $x \in E$ , si  $P(x)$  est vraie alors  $Q(x)$  est vraie.
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$  (vrai) et  $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$  (faux).

### Exercice 9.2 Équation $f(X) = \emptyset$

Soit  $E$  un ensemble,  $A, B \subset E$ . On note  $\bar{X}$  le complémentaire de  $X$  dans  $E$  et on considère

$$f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \mapsto (A \cap X) \cup (B \cap \bar{X}).$$

Montrer que l'équation  $f(X) = \emptyset$  a au moins une solution si et seulement si  $A \cap B = \emptyset$ , et déterminer alors toutes les solutions.

### ✓ Solution

Pour  $X \in \mathcal{P}(E)$ ,

$$f(X) = \emptyset \iff (A \cap X) \cup (B \cap \bar{X}) = \emptyset$$

$$\iff A \cap X = \emptyset \text{ et } B \cap \bar{X} = \emptyset \iff X \subset \bar{A} \text{ et } B \subset X \iff B \subset X \subset \bar{A}$$

Si une telle  $X$  existe, alors  $B \subset \bar{A}$ , donc  $A \cap B = \emptyset$ . Réciproquement, si  $A \cap B = \emptyset$ , alors  $B \subset \bar{A}$ , et les solutions sont exactement les parties  $X$

telles que  $B \subset X \subset \bar{A}$ . Elles sont de la forme  $B \cup Y$  où  $Y \subset E \setminus (A \cup B)$ .

## 10 Khôlle 10 – Ensembles et applications

### Question 10.1 Questions de cours

1. Définir l'image directe  $f(A)$  et l'image réciproque  $f^{-1}(B)$ .
2. Montrer que  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ .
3. Montrer que  $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$ .

#### ✓ Solution

1.  $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$  et  $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$ .
2. Par double inclusion : si  $y \in f(A \cup B)$ , alors  $y = f(x)$  avec  $x \in A \cup B$ , donc  $x \in A$  ou  $x \in B$ , d'où  $y \in f(A)$  ou  $y \in f(B)$ .
3. Si  $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$ , alors  $f(x) \in B_1 \cup B_2$ , donc  $f(x) \in B_1$  ou  $f(x) \in B_2$ , d'où  $x \in f^{-1}(B_1)$  ou  $x \in f^{-1}(B_2)$ .

### Exercice 10.2 Inégalité $2^n \geq (n+2)^2$

Déterminer un entier  $n_0$  tel que pour tout  $n \geq n_0$ ,  $2^n \geq (n+2)^2$ .

#### ✓ Solution

Pour  $n = 6$ ,  $2^6 = 64 \geq 8^2 = 64$ . Montrons par récurrence que pour tout  $n \geq 6$ ,  $2^n \geq (n+2)^2$ .

Initialisation :  $n = 6$ , vérifié.

Hérédité : soit  $n \geq 6$ . Supposons  $2^n \geq (n+2)^2$ . Alors  $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+2)^2$ . Or  $2(n+2)^2 - (n+3)^2 = n^2 + 2n - 1 \geq 0$  pour  $n \geq 6$ . Donc  $2^{n+1} \geq (n+3)^2$ .

On a donc  $n_0 = 6$ .

## 11 Khôlle 11 – Relations binaires et clôtures

### Question 11.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'une relation réflexive ? Symétrique ? Transitive ?
2. Définir la clôture transitive d'une relation.
3. Donner un exemple de relation ni réflexive ni symétrique.

#### ✓ Solution

1.  $\mathcal{R}$  est réflexive si  $\forall x, x\mathcal{R}x$ . Symétrique si  $x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$ . Transitive si  $x\mathcal{R}y$  et  $y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$ .
2. La clôture transitive de  $\mathcal{R}$  est la plus petite relation transitive contenant  $\mathcal{R}$ .
3. La relation  $<$  sur  $\mathbb{R}$  est ni réflexive ni symétrique.

### Exercice 11.2 $f \circ g \circ f$ bijective

Soient  $E, F$  deux ensembles,  $f : E \rightarrow F$ ,  $g : F \rightarrow E$ . Montrer que si  $f \circ g \circ f$  est bijective, alors  $f$  et  $g$  sont bijectives.

#### ✓ Solution

Soit  $h = f \circ g \circ f$ .

**Injectivité de  $f$**  : soient  $x, x' \in E$  tels que  $f(x) = f(x')$ . Alors  $h(x) = f(g(f(x))) = f(g(f(x'))) = h(x')$ . Comme  $h$  est injective,  $x = x'$ .

**Surjectivité de  $f$**  : soit  $y \in F$ . Comme  $h$  est surjective, il existe  $x \in E$  tel que  $h(x) = y$ . Alors  $y = f(g(f(x)))$ , donc  $y$  est dans l'image de  $f$ . Donc  $f$  est bijective.

**Bijektivité de  $g$**  : on a  $g = f^{-1} \circ h \circ f^{-1}$ . Comme  $f^{-1}$  et  $h$  sont bijectives,  $g$  est bijective par composition.

## 12 Khôlle 12 – Injectivité et équations fonctionnelles

### Question 12.1 Questions de cours

1. Montrer que si  $f \circ g = \text{Id}_F$ , alors  $f$  est surjective et  $g$  est injective.
2. Montrer que si  $f \circ g = \text{Id}_F$  et  $g \circ f = \text{Id}_E$ , alors  $f$  est bijective.

### ✓ Solution

1. Pour  $y \in F$ ,  $y = f(g(y))$ , donc  $f$  est surjective. Si  $g(x) = g(y)$ , alors  $f(g(x)) = f(g(y))$ , donc  $x = y$ .
2. D'après 1.,  $f$  est surjective et  $g$  est injective. En échangeant les rôles,  $g$  est surjective et  $f$  est injective. Donc  $f$  est bijective.

### Exercice 12.2 Bijection de $\mathbb{R}$ sur $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$

Soit  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par

$$F(t) = \left( \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right).$$

1. Montrer que  $F$  est injective.
2. Montrer que  $F(\mathbb{R}) \subset S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ .
3. On pose  $E = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ . Montrer que  $F$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $E$ , et déterminer la bijection réciproque.

### ✓ Solution

1. Soient  $t, t' \in \mathbb{R}$  tels que  $F(t) = F(t')$ . Alors

$$\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-t'^2}{1+t'^2} \quad \text{et} \quad \frac{2t}{1+t^2} = \frac{2t'}{1+t'^2}.$$

La deuxième équation donne  $t(1+t'^2) = t'(1+t^2)$ , soit  $t - t' = tt'(t - t')$ , donc  $(t - t')(1 - tt') = 0$ . La première équation donne  $t^2 = t'^2$ , donc  $t = \pm t'$ . Si  $t = -t'$ , la deuxième équation donne  $t = -t$ , donc  $t = 0 = t'$ . Sinon  $t = t'$ . Donc  $F$  est injective.

2. Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\left( \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^2 + \left( \frac{2t}{1+t^2} \right)^2 = \frac{(1-t^2)^2 + 4t^2}{(1+t^2)^2} = 1.$$

Donc  $F(t) \in S^1$ .

3.  $F(t) \neq (-1, 0)$  car  $\frac{1-t^2}{1+t^2} = -1$  est impossible. Soit  $(x, y) \in E$ . On cherche  $t$  tel que  $F(t) = (x, y)$ . On a  $t^2 = \frac{1-x}{1+x}$  et  $t$  a le même signe que  $y$ . Donc

$$t = \text{sgn}(y) \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

On vérifie que ce  $t$  convient. Donc  $F$  est bijective de  $\mathbb{R}$  sur  $E$ , et

$$F^{-1}(x, y) = \text{sgn}(y) \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

## 13 Khôlle 13 – Ensembles et partitions

### Question 13.1 Questions de cours

1. Définir une partition d'un ensemble  $E$ .
2. Quelle est la lien entre relation d'équivalence et partition ?
3. Donner un exemple de partition de  $\mathbb{Z}$ .

### ✓ Solution

1. Une partition de  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties non vides, deux à deux disjointes, dont la réunion est  $E$ .
2. Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence forment une partition de  $E$ . Réciproquement, toute partition définit une relation d'équivalence.
3. La partition de  $\mathbb{Z}$  en classes modulo  $n$ .

### Exercice 13.2 Suite binaire $a_n$

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $a_0 = 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_{2n} = a_n$ ,  $a_{2n+1} = 1 - a_n$ .

1. Déterminer  $a_{224}$ .
2. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $d_n$  la somme des chiffres de l'écriture binaire de  $n$ . Montrer que  $a_n = \frac{1 - (-1)^{d_n}}{2}$ .

### ✓ Solution

1. Par divisions successives par 2 :  $a_{224} = a_{112} = a_{56} = a_{28} = a_{14} = a_7 = 1 - a_3 = 1 - (1 - a_1) = a_1 = 1 - a_0 = 1$ .
2. Montrons par récurrence forte que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $a_n = \frac{1 - (-1)^{d_n}}{2}$ .  
Initialisation :  $a_1 = 1 - a_0 = 1$ ,  $d_1 = 1$ , et  $\frac{1 - (-1)^1}{2} = 1$ .

Hérédité : soit  $n \geq 1$ . Supposons la propriété vraie pour tout  $k \leq n$ . Considérons  $n + 1$ .

Si  $n + 1 = 2k$  est pair, alors  $d_{n+1} = d_k$  et  $a_{n+1} = a_{2k} = a_k = \frac{1 - (-1)^{d_k}}{2} = \frac{1 - (-1)^{d_{n+1}}}{2}$ .

Si  $n + 1 = 2k + 1$  est impair, alors  $d_{n+1} = d_k + 1$  et  $a_{n+1} = 1 - a_k = 1 - \frac{1 - (-1)^{d_k}}{2} = \frac{1 + (-1)^{d_k}}{2} = \frac{1 - (-1)^{d_k + 1}}{2} = \frac{1 - (-1)^{d_{n+1}}}{2}$ .

## 14 Khôlle 14 – Applications et relations

### Question 14.1 Questions de cours

1. Définir la relation d'équivalence associée à une application.
2. Montrer que cette relation est bien une relation d'équivalence.
3. Qu'est-ce que l'ensemble quotient ?

### ✓ Solution

1.  $x\mathcal{R}y \iff f(x) = f(y)$ .
2. Réflexivité :  $f(x) = f(x)$ . Symétrie : si  $f(x) = f(y)$ , alors  $f(y) = f(x)$ . Transitivité : si  $f(x) = f(y)$  et  $f(y) = f(z)$ , alors  $f(x) = f(z)$ .
3. L'ensemble quotient  $E/\mathcal{R}$  est l'ensemble des classes d'équivalence.

### Exercice 14.2 $f(n+1) > f(f(n))$

Soit  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  vérifiant  $f(n+1) > f(f(n))$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Montrer que pour tous  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $f(m) \leq n \Rightarrow m \leq n$ .
2. En déduire que  $f = \text{Id}_{\mathbb{N}}$ .

### ✓ Solution

1. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , notons  $\mathcal{P}(n)$  la propriété :  $\forall m \in \mathbb{N}, f(m) \leq n \Rightarrow m \leq n$ .  
Initialisation : soit  $m$  tel que  $f(m) \leq 0$ . Alors  $f(m) = 0$ . Si  $m > 0$ , alors  $0 = f(m) > f(f(m-1)) \geq 0$ , contradiction. Donc  $m = 0$ .  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.  
Hérédité : soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons  $\mathcal{P}(n)$ . Soit  $m$  tel que  $f(m) \leq n+1$ . Si  $m > n+1$ , alors  $n+1 = f(m) > f(f(m-1))$ , donc  $f(f(m-1)) \leq n$ . Par  $\mathcal{P}(n)$ ,  $f(m-1) \leq n$ , puis  $m-1 \leq n$ , donc  $m \leq n+1$ , contradiction. Donc  $m \leq n+1$ .

2. Montrons que  $f$  est strictement croissante. Pour tout  $n$ ,  $f(n+1) > f(f(n))$ . Comme  $f(n+1)$  et  $f(f(n))$  sont des entiers,  $f(f(n)) \leq f(n+1) - 1$ . D'après 1. avec  $m = f(n)$ , on a  $f(n) \leq f(n+1) - 1 < f(n+1)$ . Donc  $f$  est strictement croissante. Par récurrence,  $f(n) \geq n$  pour tout  $n$ . De plus,  $f(n+1) > f(f(n))$  et la stricte croissance donnent  $n+1 > f(n)$ , donc  $f(n) \leq n$ . Par antisymétrie,  $f(n) = n$ .

## 15 Khôlle 15 – Logique : tautologies et contradictions

### Question 15.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'une tautologie ? Une contradiction ?
2. Montrer que  $P \vee \neg P$  est une tautologie.
3. Montrer que  $P \wedge \neg P$  est une contradiction.

### ✓ Solution

1. Une tautologie est une proposition toujours vraie. Une contradiction est une proposition toujours fausse.
2.  $P \vee \neg P$  est vraie si  $P$  est vraie, et vraie si  $P$  est fausse. Donc toujours vraie.
3.  $P \wedge \neg P$  est fausse si  $P$  est vraie, et fausse si  $P$  est fausse. Donc toujours fausse.

### Exercice 15.2 $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ rationnel ?

Soient  $x, y$  deux rationnels positifs tels que  $\sqrt{x}$  et  $\sqrt{y}$  ne soient pas rationnels. Le nombre  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$  peut-il être rationnel ?

### ✓ Solution

Montrons par l'absurde que  $\sqrt{x} + \sqrt{y} \notin \mathbb{Q}$ . Supposons  $\sqrt{x} + \sqrt{y} \in \mathbb{Q}$ .  
Méthode 1 :  $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{x}\sqrt{y} \in \mathbb{Q}$ , donc  $\sqrt{x}\sqrt{y} \in \mathbb{Q}$ . Or  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{x} \left(1 + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}\right)$ , donc  $\sqrt{x} \in \mathbb{Q}$ , contradiction.  
Méthode 2 :  $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = x - y \in \mathbb{Q}$ , donc  $\sqrt{x} - \sqrt{y} \in \mathbb{Q}$ . Alors  $\sqrt{x} = \frac{1}{2}(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{x} - \sqrt{y}) \in \mathbb{Q}$ , contradiction.  
Donc  $\sqrt{x} + \sqrt{y} \notin \mathbb{Q}$ .

## 16 Khôlle 16 – Ensembles infinis

### Question 16.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'un ensemble infini ?
2. Donner un exemple d'ensemble infini dénombrable.
3. Montrer que  $\mathbb{N}$  et  $\mathbb{N}^*$  sont en bijection.

### ✓ Solution

1. Un ensemble est infini s'il n'est pas en bijection avec un ensemble fini.
2.  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ .
3.  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*, n \mapsto n + 1$  est bijective.

### Exercice 16.2 $\mathcal{P}(A \cap B)$ et $\mathcal{P}(A \cup B)$

Soient  $A, B \subset E$ . Est-il vrai que  $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$  ? et  $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$  ?

### ✓ Solution

Pour  $C \subset E$  :

$$\begin{aligned} C \in \mathcal{P}(A \cap B) &\iff C \subset A \cap B \iff C \subset A \text{ et } C \subset B \\ &\iff C \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B). \end{aligned}$$

Donc  $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ .

On a toujours  $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$ . Mais l'inclusion réciproque est fausse en général. Par exemple,  $A = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}^-$ . Alors  $\mathbb{R} \in \mathcal{P}(A \cup B)$  mais  $\mathbb{R} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ .

## 17 Khôlle 17 – Relations d'ordre et bornes

Donc  $u_n$  n'est pas un entier.

### Question 17.1 Questions de cours

1. Définir la borne supérieure d'une partie de  $\mathbb{R}$ .
2. Définir la borne inférieure.
3. Énoncer la propriété de la borne supérieure.

### ✓ Solution

1. La borne supérieure de  $A \subset \mathbb{R}$  est le plus petit des majorants de  $A$ .
2. La borne inférieure est le plus grand des minorants.
3. Toute partie non vide majorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne supérieure.

### Exercice 17.2 Nombres harmoniques

Pour  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , on pose  $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ . Montrer que  $u_n$  n'est jamais un entier.

### ✓ Solution

Montrons que  $u_n = \frac{p_n}{2q_n}$  avec  $p_n$  impair et  $q_n \in \mathbb{N}^*$ .

Initialisation :  $u_2 = \frac{3}{2}$ ,  $p_2 = 3$  impair,  $q_2 = 1$ .

Hérédité : supposons  $u_m = \frac{p_m}{2q_m}$  avec  $p_m$  impair pour tout  $m \leq n$ .

Considérons  $u_{n+1}$ .

Si  $n+1$  est impair,  $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1)p_n + 2q_n}{2(n+1)q_n}$ . Le numérateur est impair.

Si  $n+1$  est pair,  $n+1 = 2k$ . Alors  $u_{n+1} = \sum_{j=1}^{2k} \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{2j} + \sum_{j=1}^k \frac{1}{2j-1} = \frac{1}{2}u_k + \sum_{j=1}^k \frac{1}{2j-1}$ . Le dénominateur de  $\frac{1}{2}u_k$  est  $2 \cdot 2q_k = 4q_k$ , et la somme des termes impairs a un dénominateur impair. En réduisant au même dénominateur, on obtient une fraction de dénominateur pair et de numérateur impair.

## 18 Khôlle 18 – Applications et dénombrement

### Question 18.1 Questions de cours

1. Combien y a-t-il de bijections d'un ensemble à  $n$  éléments dans lui-même ?
2. Combien y a-t-il de parties à  $k$  éléments d'un ensemble à  $n$  éléments ?
3. Énoncer la formule du binôme.

### ✓ Solution

1.  $n!$ .
2.  $\binom{n}{k}$ .
3.  $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ .

### Exercice 18.2 Fonction constante

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$  tels que  $f(0) = \frac{1}{2}$  et

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x)f(a - y) + f(y)f(a - x).$$

Montrer que  $f$  est constante.

### ✓ Solution

Avec  $x = y = 0 : \frac{1}{2} = f(0) = 2f(0)f(a) = f(a)$ , donc  $f(a) = \frac{1}{2}$ .  
Avec  $x = 0$  et  $y$  quelconque :  $f(y) = f(0)f(a - y) + f(y)f(a) = \frac{1}{2}f(a - y) + \frac{1}{2}f(y)$ , donc  $f(y) = f(a - y)$ .  
Avec  $x$  quelconque et  $y = a - x : \frac{1}{2} = f(a) = f(x)f(a - (a - x)) + f(a - x)f(a - x) = f(x)^2 + f(a - x)^2 = 2f(x)^2$ , donc  $f(x)^2 = \frac{1}{4}$ .  
Pour  $z \in \mathbb{R}$ , prenons  $x = y = \frac{z}{2}$  :

$$f(z) = f\left(\frac{z}{2}\right)f\left(a - \frac{z}{2}\right) + f\left(\frac{z}{2}\right)f\left(a - \frac{z}{2}\right) = 2f\left(\frac{z}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

Donc  $f$  est constante égale à  $\frac{1}{2}$ .

## 19 Khôlle 19 – Relations binaires et matrices

### Question 19.1 Questions de cours

1. Comment représente-t-on une relation binaire sur un ensemble fini par une matrice ?
2. Que signifie une matrice de relation réflexive ?
3. Que signifie une matrice de relation symétrique ?

### ✓ Solution

1. Par une matrice booléenne  $M = (m_{ij})$  où  $m_{ij} = 1$  si  $iRj$ , 0 sinon.
2. Les coefficients diagonaux sont 1.
3. La matrice est symétrique.

### Exercice 19.2 Équivalence récurrence / plus grand élément

1. Rappeler les principes de récurrence et du plus grand élément dans  $\mathbb{N}$ .
2. On suppose acquis le principe de récurrence. Montrer par récurrence sur  $n = \text{card}(E)$  que toute partie finie non vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus grand élément.
3. Supposons le principe du plus grand élément vrai. Soit  $P(n)$  une proposition. On pose  $A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(0) \wedge \dots \wedge P(n) \text{ est vraie}\}$ . Montrer que le principe de récurrence est vrai.
4. En déduire que les deux principes sont équivalents.

### ✓ Solution

1. Principe de récurrence : si  $P(0)$  est vraie et si  $\forall n, P(n) \Rightarrow P(n+1)$ , alors  $P(n)$  est vraie pour tout  $n$ . Principe du plus grand élément :

toute partie finie non vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus grand élément.

2. Initialisation : si  $n = 1$ ,  $E$  a un seul élément, qui est le plus grand. Hérédité : soit  $E$  une partie finie de  $\mathbb{N}$  à  $n+1$  éléments. Soit  $x \in E$  et  $E' = E \setminus \{x\}$ , qui a  $n$  éléments. Par hypothèse de récurrence,  $E'$  a un plus grand élément  $y$ . Si  $x \leq y$ ,  $y$  est le plus grand de  $E$ . Sinon  $x$  est le plus grand de  $E$ .
3. Soit  $P$  telle que  $P(0)$  vraie et  $\forall n, P(n) \Rightarrow P(n+1)$ . L'ensemble  $A$  contient 0. Si  $A$  était majoré, il aurait un plus grand élément  $n$ , donc  $P(0), \dots, P(n)$  seraient vraies mais  $P(n+1)$  fausse, contredisant l'hérédité. Donc  $A$  n'est pas majoré, donc  $P(n)$  est vraie pour tout  $n$ .
4. Les questions 2 et 3 montrent que chaque principe implique l'autre. Ils sont donc équivalents.

## 20 Khôlle 20 – Logique et raisonnement

### Question 20.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'un raisonnement par contraposée ?
2. Qu'est-ce qu'un raisonnement par l'absurde ?
3. Donner un exemple de chaque.

#### ✓ Solution

1. On montre  $\neg Q \Rightarrow \neg P$  pour prouver  $P \Rightarrow Q$ .
2. On suppose  $\neg P$  et on aboutit à une contradiction.
3. Contraposée : pour montrer que si  $n^2$  est pair alors  $n$  est pair, on montre que si  $n$  est impair alors  $n^2$  est impair. Absurde :  $\sqrt{2}$  est irrationnel.

### Exercice 20.2 Pas de surjection $E \rightarrow \mathcal{P}(E)$

Soit  $E$  un ensemble. Montrer qu'il n'existe aucune application  $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$  surjective.

#### ✓ Solution

Soit  $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ . Posons  $A = \{a \in E \mid a \notin f(a)\}$ . Montrons que  $A$  n'est pas dans l'image de  $f$ .

Soit  $x \in E$ . Si  $x \in A$ , alors par définition  $x \notin f(x)$ , donc  $A \neq f(x)$ . Si  $x \notin A$ , alors  $x \in f(x)$ , donc  $A \neq f(x)$ . Dans tous les cas,  $f(x) \neq A$ . Donc  $A$  n'est pas atteint, et  $f$  n'est pas surjective.

## 21 Khôlle 21 – Applications et points fixes

### Question 21.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'un point fixe d'une application  $f : E \rightarrow E$  ?
2. Montrer que si  $f$  est croissante sur  $[0, 1]$  à valeurs dans  $[0, 1]$ , alors  $f$  admet un point fixe.
3. Donner un exemple d'application sans point fixe.

#### ✓ Solution

1.  $x$  est un point fixe si  $f(x) = x$ .
2. Considérer  $g(x) = f(x) - x$ . On a  $g(0) \geq 0$  et  $g(1) \leq 0$ . Par le théorème des valeurs intermédiaires,  $g$  s'annule.
3.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$  n'a pas de point fixe.

### Exercice 21.2 $\tan(a - b)$ et 7 réels

1. Rappeler la formule donnant  $\tan(a - b)$  et préciser le domaine de validité. Que vaut  $\tan \frac{\pi}{6}$  ?
2. Montrer que parmi 7 réels quelconques, il en existe toujours deux, notés  $x$  et  $y$ , vérifiant  $0 \leq \frac{x-y}{1+xy} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

#### ✓ Solution

1.  $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$ , lorsque  $a, b, a - b \not\equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ .  $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ .
2. Soient  $x_1, \dots, x_7 \in \mathbb{R}$ . Posons  $a_i = \arctan x_i \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ . On divise cet intervalle de longueur  $\pi$  en 6 intervalles de longueur  $\frac{\pi}{6}$ . Par le principe des tiroirs, deux des  $a_i$ , disons  $a \geq b$ , sont dans le même intervalle, donc  $0 \leq a - b \leq \frac{\pi}{6}$ . Par croissance de  $\tan$ ,  $0 \leq \tan(a - b) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ , c'est-à-dire  $0 \leq \frac{x-y}{1+xy} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$  avec  $x = \tan a, y = \tan b$ .

## 22 Khôlle 22 – Ensembles et cardinaux

### Question 22.1 Questions de cours

1. Énoncer la formule du crible pour trois ensembles.
2. Application : dans un groupe de 100 personnes, 60 parlent anglais, 40 parlent espagnol, 30 parlent les deux. Combien ne parlent aucune des deux langues ?

### ✓ Solution

1.  $\text{card}(A \cup B \cup C) = \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) + \text{card}(A \cap B \cap C)$ .
2.  $100 - (60 + 40 - 30) = 100 - 70 = 30$ .

### Exercice 22.2 $f(n) + f^2(n) + f^3(n) = 3n$

1. Soit  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  injective telle que  $\forall n, f(n) \leq n$ . Montrer que  $f = \text{Id}_{\mathbb{N}}$ .
2. Déterminer les applications  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(n) + f(f(n)) + f(f(f(n))) = 3n.$$

### ✓ Solution

1.  $f(0) \leq 0$ , donc  $f(0) = 0$ . Supposons  $f(k) = k$  pour  $k \leq n$ . Si  $f(n+1) < n+1$ , alors  $f(n+1) = k$  pour un  $k \leq n$ , donc  $f(n+1) = f(k)$ , contredisant l'injectivité. Donc  $f(n+1) \geq n+1$ , et comme  $f(n+1) \leq n+1$ , on a  $f(n+1) = n+1$ . Par récurrence,  $f = \text{Id}_{\mathbb{N}}$ .
2. Soit  $f$  une solution. Montrons par récurrence que  $f(n) = n$ .  
Pour  $n = 0$  :  $f(0) + f^2(0) + f^3(0) = 0$ , donc  $f(0) = 0$ .  
Supposons  $f(k) = k$  pour  $k \leq n$ . Montrons  $f(n+1) = n+1$ .

Par l'absurde, si  $f(n+1) \neq n+1$ , alors l'un des trois entiers  $f(n+1), f^2(n+1), f^3(n+1)$  est  $< n+1$ .

Si  $f(n+1) < n+1$ , notons  $k = f(n+1) \leq n$ . Alors  $f^2(n+1) = f(k) = k$  et  $f^3(n+1) = f^2(k) = k$ , donc  $f(n+1) + f^2(n+1) + f^3(n+1) = 3k \neq 3(n+1)$ , impossible.

Si  $f^2(n+1) < n+1$ , notons  $k = f^2(n+1) \leq n$ . Alors  $f^3(n+1) = f(k) = k$  et  $f^4(n+1) = f^2(k) = k$ . On a  $f^2(n+1) + f^3(n+1) + f^4(n+1) = 3k$ . Mais aussi  $f^2(n+1) + f^3(n+1) + f^4(n+1) = 3f(n+1)$ , donc  $f(n+1) = k < n+1$ , ramené au cas précédent.

Si  $f^3(n+1) < n+1$ , on ramène de même au cas précédent.

Donc  $f(n+1) = n+1$ . Par récurrence,  $f = \text{Id}_{\mathbb{N}}$ .

## 23 Khôlle 23 – Injectivité et surjectivité

### Question 23.1 Questions de cours

1. Montrer que si  $f : E \rightarrow F$  est injective et  $A, B \subset E$ , alors  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ .
2. Cette propriété est-elle vraie si  $f$  n'est pas injective ?

### ✓ Solution

1.  $\subset$  toujours vraie. Pour  $\supset$  : soit  $y \in f(A) \cap f(B)$ . Il existe  $a \in A$  et  $b \in B$  tels que  $f(a) = f(b) = y$ . Par injectivité,  $a = b$ , donc  $a \in A \cap B$ , d'où  $y \in f(A \cap B)$ .
2. Non, contre-exemple :  $f : \{1, 2\} \rightarrow \{1\}$ ,  $A = \{1\}$ ,  $B = \{2\}$ .

### Exercice 23.2 Image directe

Montrer que  $f$  est injective si et seulement si pour toutes parties  $A, B$  de  $E$ ,  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ .

### ✓ Solution

$\Rightarrow$  : voir la question de cours.  $\Leftarrow$  : supposons que pour toutes parties  $A, B$ ,  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ . Soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ . Posons  $A = \{x\}$  et  $B = \{y\}$ . Alors  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B) = \{f(x)\}$ , donc  $A \cap B \neq \emptyset$ , donc  $x = y$ . Donc  $f$  est injective.

## 24 Khôlle 24 – Relations d'équivalence

### Question 24.1 Questions de cours

1. Définir la relation d'équivalence modulo  $n$  sur  $\mathbb{Z}$ .
2. Montrer que c'est une relation d'équivalence.
3. Qu'est-ce que  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  ?

### ✓ Solution

1.  $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid a - b$ .
2. Réflexivité :  $n \mid 0$ . Symétrie : si  $n \mid a - b$ , alors  $n \mid b - a$ . Transitivité : si  $n \mid a - b$  et  $n \mid b - c$ , alors  $n \mid a - c$ .
3.  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est l'ensemble des classes d'équivalence modulo  $n$ .

### Exercice 24.2 Congruence

Montrer que si  $a \equiv b \pmod{n}$  et  $c \equiv d \pmod{n}$ , alors  $ac \equiv bd \pmod{n}$ .

### ✓ Solution

On a  $a = b + kn$  et  $c = d + \ell n$ . Alors

$$ac = (b + kn)(d + \ell n) = bd + n(bl + kd + k\ell n).$$

Donc  $ac - bd$  est divisible par  $n$ , d'où  $ac \equiv bd \pmod{n}$ .

## 25 Khôlle 25 – Logique et démonstrations

### Question 25.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'une démonstration par récurrence ?
2. Énoncer le principe de récurrence double.
3. Donner un exemple d'utilisation de la récurrence forte.

### ✓ Solution

1. On montre  $P(n_0)$  puis  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ .
2. On montre  $P(n_0)$ ,  $P(n_0+1)$ , puis  $P(n) \wedge P(n+1) \Rightarrow P(n+2)$ .
3. Décomposition en facteurs premiers.

### Exercice 25.2 Récurrence

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2^n > n$ .

### ✓ Solution

Initialisation :  $2^0 = 1 > 0$ .

Hérédité : supposons  $2^n > n$ . Alors  $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n \geq n+1$  (car  $n \geq 0$ ).

Conclusion : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2^n > n$ .

## 26 Khôlle 26 – Applications et ensembles quotients

### Question 26.1 Questions de cours

1. Définir la surjection canonique d'un ensemble vers son quotient.
2. Montrer que cette application est surjective.
3. Qu'est-ce que la décomposition canonique d'une application ?

### ✓ Solution

1.  $\pi : E \rightarrow E/\mathcal{R}$ ,  $x \mapsto \bar{x}$ .
2. Pour toute classe  $\bar{x}$ ,  $\pi(x) = \bar{x}$ , donc  $\pi$  est surjective.
3. Toute application  $f : E \rightarrow F$  se factorise en  $f = \bar{f} \circ \pi$  où  $\bar{f}$  est injective.

### Exercice 26.2 Décomposition canonique

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto x^2$ . Décrire la décomposition canonique de  $f$ .

### ✓ Solution

La relation d'équivalence associée est  $x\mathcal{R}y \iff x^2 = y^2$ . L'ensemble quotient  $\mathbb{R}/\mathcal{R}$  est en bijection avec  $\mathbb{R}_+$ . La surjection canonique est  $\pi : x \mapsto \{x, -x\}$ . L'application  $\bar{f} : \mathbb{R}/\mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est  $\bar{f}(\{x, -x\}) = x^2$ . Elle est injective.

## 27 Khôlle 27 – Ensembles et relations

### Question 27.1 Questions de cours

1. Définir la relation d'ordre produit sur  $E \times F$ .
2. Montrer que c'est une relation d'ordre.
3. Est-elle totale si  $E$  et  $F$  sont totalement ordonnés?

### ✓ Solution

1.  $(x, y) \preceq (x', y') \iff x \preceq_E x' \text{ et } y \preceq_F y'$ .
2. Réflexivité, antisymétrie et transitivité héritées de celles de  $E$  et  $F$ .
3. Non, en général. Par exemple,  $(1, 2)$  et  $(2, 1)$  ne sont pas comparables pour l'ordre produit sur  $\mathbb{N}^2$ .

### Exercice 27.2 Ordre produit

Sur  $\mathbb{R}^2$ , on définit  $(x, y) \preceq (x', y')$  si  $x < x'$  ou  $(x = x' \text{ et } y \leq y')$ . Montrer que c'est un ordre total.

### ✓ Solution

C'est l'ordre lexicographique.

Réflexivité :  $x = x$  et  $y \leq y$ .

Antisymétrie : si  $(x, y) \preceq (x', y')$  et  $(x', y') \preceq (x, y)$ , alors  $x = x'$  et  $y = y'$ .

Transitivité : évidente par composition.

Totalité : pour tous  $(x, y)$  et  $(x', y')$ , soit  $x < x'$ , soit  $x > x'$ , soit  $x = x'$  et alors  $y \leq y'$  ou  $y' \leq y$ .

## 28 Khôlle 28 – Logique : formes normales

### Question 28.1 Questions de cours

1. Qu'est-ce qu'une forme normale conjonctive?
2. Qu'est-ce qu'une forme normale disjonctive?
3. Donner la forme normale conjonctive de  $P \Rightarrow Q$ .

### ✓ Solution

1. Une conjonction de disjonctions de littéraux.
2. Une disjonction de conjonctions de littéraux.
3.  $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ .

### Exercice 28.2 Forme normale

Mettre  $(P \wedge Q) \Rightarrow R$  sous forme normale conjonctive.

### ✓ Solution

$$(P \wedge Q) \Rightarrow R \equiv \neg(P \wedge Q) \vee R \equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee R \equiv \neg P \vee \neg Q \vee R.$$

C'est déjà une forme normale conjonctive (une seule clause).

## 29 Khôlle 29 – Applications et itération

### Question 29.1 Questions de cours

1. Définir  $f^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Montrer que  $f^{m+n} = f^m \circ f^n$ .
3. Si  $f$  est bijective, que vaut  $f^{-n}$  ?

### ✓ Solution

1.  $f^0 = \text{Id}_E$ ,  $f^{n+1} = f \circ f^n$ .
2. Par récurrence sur  $m$ .
3.  $f^{-n} = (f^{-1})^n$ .

### Exercice 29.2 Itération

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto x + 1$ . Calculer  $f^n(x)$ .

### ✓ Solution

Par récurrence,  $f^n(x) = x + n$ . En effet,  $f^0(x) = x$  et  $f^{n+1}(x) = f(f^n(x)) = f(x + n) = x + n + 1$ .

## 30 Khôlle 30 – Ensembles et applications

### Question 30.1 Questions de cours

1. Montrer que si  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  sont injectives, alors  $g \circ f$  est injective.
2. Montrer que si  $f$  et  $g$  sont surjectives, alors  $g \circ f$  est surjective.
3. Que peut-on dire si  $g \circ f$  est bijective ?

### ✓ Solution

1. Si  $g(f(x)) = g(f(y))$ , alors  $f(x) = f(y)$  par injectivité de  $g$ , puis  $x = y$  par injectivité de  $f$ .
2. Pour  $z \in G$ , il existe  $y \in F$  tel que  $g(y) = z$ , puis  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$ . Donc  $g(f(x)) = z$ .
3.  $f$  est injective et  $g$  est surjective.

### Exercice 30.2 Composition

Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$ . Montrer que si  $g \circ f$  est injective et  $f$  est surjective, alors  $g$  est injective.

### ✓ Solution

Soient  $y_1, y_2 \in F$  tels que  $g(y_1) = g(y_2)$ . Comme  $f$  est surjective, il existe  $x_1, x_2 \in E$  tels que  $f(x_1) = y_1$  et  $f(x_2) = y_2$ . Alors

$$(g \circ f)(x_1) = g(y_1) = g(y_2) = (g \circ f)(x_2).$$

Par injectivité de  $g \circ f$ ,  $x_1 = x_2$ , donc  $y_1 = y_2$ . Donc  $g$  est injective.

## 31 Khôlle 31 – Relations d'ordre et treillis

### Question 31.1 Questions de cours

1. Définir la borne supérieure dans un ensemble ordonné.
2. Qu'est-ce qu'un treillis ?
3. Donner un exemple de treillis.

### ✓ Solution

1. La borne supérieure de  $A$  est le plus petit des majorants de  $A$ .
2. Un treillis est un ensemble ordonné où toute paire d'éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure.
3.  $(\mathcal{P}(E), \subset)$  est un treillis.

### Exercice 31.2 Treillis

Montrer que  $(\mathbb{N}, |)$  est un treillis.

### ✓ Solution

Dans  $(\mathbb{N}, |)$ , la borne supérieure de  $\{a, b\}$  est  $\text{ppcm}(a, b)$  et la borne inférieure est  $\text{pgcd}(a, b)$ . Comme  $\text{pgcd}$  et  $\text{ppcm}$  existent toujours dans  $\mathbb{N}$ ,  $(\mathbb{N}, |)$  est un treillis.

## 32 Khôlle 32 – Logique et ensembles

### Question 32.1 Questions de cours

1. Énoncer le paradoxe de Russell.
2. Qu'est-ce qu'un ensemble ?
3. Pourquoi la théorie naïve des ensembles est-elle contradictoire ?

### ✓ Solution

1. Soit  $R = \{x \mid x \notin x\}$ . Alors  $R \in R \iff R \notin R$ , contradiction.
2. En théorie axiomatique, un ensemble est un objet qui satisfait les axiomes de ZF ou ZFC.
3. À cause du paradoxe de Russell, qui montre que l'axiome de compréhension non restreint est contradictoire.

### Exercice 32.2 Paradoxe

Montrer que l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas.

### ✓ Solution

Supposons qu'il existe un ensemble  $\Omega$  de tous les ensembles. Alors on peut former  $R = \{x \in \Omega \mid x \notin x\}$ , qui est un ensemble par compréhension. Alors  $R \in R \iff R \notin R$ , contradiction. Donc  $\Omega$  n'existe pas.

### 33 Khôlle 33 – Applications et cardinalité

#### Question 33.1 Questions de cours

1. Montrer que  $\mathbb{R}$  n'est pas dénombrable.
2. Énoncer le théorème de Cantor-Bernstein.
3. Montrer que  $[0, 1]$  et  $\mathbb{R}$  ont même cardinal.

#### ✓ Solution

1. Par l'argument diagonal de Cantor.
2. S'il existe une injection de  $E$  dans  $F$  et une injection de  $F$  dans  $E$ , alors  $E$  et  $F$  sont en bijection.
3.  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \tan(\pi(x - 1/2))$  est bijective.

#### Exercice 33.2 Cantor

Montrer que  $[0, 1]$  n'est pas dénombrable.

#### ✓ Solution

Supposons que  $[0, 1]$  soit dénombrable, et écrivons ses éléments sous forme de suite  $(x_n)$ . Construisons un réel  $y \in [0, 1]$  non dans la liste. Pour chaque  $n$ , choisissons un chiffre  $d_n$  différent de la  $n$ -ième décimale de  $x_n$ . Alors  $y = 0, d_1 d_2 d_3 \dots$  n'est égal à aucun  $x_n$ , contradiction.

### 34 Khôlle 34 – Relations et clôtures

#### Question 34.1 Questions de cours

1. Définir la clôture réflexive d'une relation.
2. Définir la clôture symétrique.
3. Définir la clôture transitive.

#### ✓ Solution

1. La plus petite relation réflexive contenant  $\mathcal{R}$ .
2. La plus petite relation symétrique contenant  $\mathcal{R}$ .
3. La plus petite relation transitive contenant  $\mathcal{R}$ .

#### Exercice 34.2 Clôtures

Sur  $E = \{1, 2, 3\}$ , soit  $\mathcal{R} = \{(1, 2), (2, 3)\}$ . Décrire la clôture réflexive, symétrique et transitive.

#### ✓ Solution

Clôture réflexive :  $\mathcal{R} \cup \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ .

Clôture symétrique :  $\mathcal{R} \cup \{(2, 1), (3, 2)\}$ .

Clôture transitive :  $\mathcal{R} \cup \{(1, 3)\}$ .

## 35 Khôlle 35 – Logique et applications

### Question 35.1 Questions de cours

1. Montrer que la composition est associative.
2. Montrer que  $\text{Id}_E$  est neutre pour la composition.
3. Montrer que si  $f$  est bijective,  $f^{-1}$  est unique.

### ✓ Solution

1.  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$  car pour tout  $x$ , les deux donnent  $f(g(h(x)))$ .
2.  $f \circ \text{Id}_E = \text{Id}_F \circ f = f$ .
3. Si  $g$  et  $h$  sont deux inverses de  $f$ , alors  $g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$ .

### Exercice 35.2 Groupe symétrique

Montrer que l'ensemble des bijections de  $E$  dans  $E$ , muni de la composition, est un groupe.

### ✓ Solution

Soit  $S(E)$  l'ensemble des bijections de  $E$  dans  $E$ .

Stabilité : la composée de deux bijections est bijective.

Associativité : la composition est associative.

Neutre :  $\text{Id}_E$  est bijective.

Inverse : si  $f$  est bijective,  $f^{-1}$  est bijective.

Donc  $(S(E), \circ)$  est un groupe, appelé groupe symétrique.

## 36 Khôlle 36 – Ensembles et dénombrement

### Question 36.1 Questions de cours

1. Combien y a-t-il de relations binaires sur un ensemble à  $n$  éléments ?
2. Combien y a-t-il de relations réflexives ?
3. Combien y a-t-il de relations symétriques ?

### ✓ Solution

1.  $2^{n^2}$ .
2.  $2^{n(n-1)}$ .
3.  $2^{n(n+1)/2}$ .

### Exercice 36.2 Dénombrement

Combien y a-t-il de relations d'équivalence sur un ensemble à 3 éléments ?

### ✓ Solution

Les relations d'équivalence sur un ensemble à 3 éléments correspondent aux partitions de cet ensemble. Le nombre de partitions de  $\{1, 2, 3\}$  est le nombre de Bell  $B_3 = 5$ .

Les partitions sont :

$\{1, 2, 3\}, \quad \{1, 2\} \cup \{3\}, \quad \{1, 3\} \cup \{2\}, \quad \{2, 3\} \cup \{1\}, \quad \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}.$

Donc il y a 5 relations d'équivalence.

## 37 Khôlle 37 – Logique et quantificateurs

### Question 37.1 Questions de cours

1. Donner la négation de  $\forall x \in E, \exists y \in F, \forall z \in G, P(x, y, z)$ .
2. Donner la négation de  $\exists x \in E, \forall y \in F, P(x, y) \Rightarrow Q(x, y)$ .

### ✓ Solution

1.  $\exists x \in E, \forall y \in F, \exists z \in G, \neg P(x, y, z)$ .
2.  $\forall x \in E, \exists y \in F, P(x, y) \wedge \neg Q(x, y)$ .

### Exercice 37.2 Négation

Nier la proposition :  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$ .

### ✓ Solution

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon.$$

Ce qui signifie que  $(u_n)$  ne converge pas vers  $\ell$ .

## 38 Khôlle 38 – Applications et ensembles finis

### Question 38.1 Questions de cours

1. Montrer que si  $E$  et  $F$  sont finis et  $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ , alors  $f : E \rightarrow F$  est injective si et seulement si elle est surjective.
2. Application : montrer que si  $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  est injective, elle est bijective.

### ✓ Solution

1. Si  $f$  est injective,  $\text{card}(f(E)) = \text{card}(E) = \text{card}(F)$ , donc  $f(E) = F$ . Réciproquement, si  $f$  est surjective,  $\text{card}(f^{-1}(y)) \geq 1$  pour tout  $y$ , et comme  $\sum \text{card}(f^{-1}(y)) = \text{card}(E) = \text{card}(F)$ , chaque  $\text{card}(f^{-1}(y)) = 1$ , donc  $f$  est injective.
2. C'est un cas particulier.

### Exercice 38.2 Principe des tiroirs

Montrer que toute application de  $\{1, \dots, n+1\}$  dans  $\{1, \dots, n\}$  n'est pas injective.

### ✓ Solution

Si  $f$  était injective, alors  $\text{card}(f(E)) = \text{card}(E) = n+1$ , mais  $f(E) \subset \{1, \dots, n\}$ , donc  $\text{card}(f(E)) \leq n$ . Contradiction. Donc  $f$  n'est pas injective.

## 39 Khôlle 39 – Synthèse

## Question 39.1 Questions de cours

1. Montrer que la composée de deux applications bijectives est bijective.
2. Montrer que la relation d'équivalence modulo  $n$  est compatible avec l'addition et la multiplication.
3. Montrer que toute relation d'équivalence définit une partition.

## ✓ Solution

1. Si  $f$  et  $g$  sont bijectives,  $g \circ f$  est bijective d'inverse  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .
2. Si  $a \equiv b$  et  $c \equiv d$ , alors  $a + c \equiv b + d$  et  $ac \equiv bd$ .
3. Les classes d'équivalence sont non vides, deux à deux disjointes, et leur réunion est  $E$ .

## Exercice 39.2 Problème de synthèse

Soit  $E$  un ensemble et  $f : E \rightarrow E$  une application. On définit une relation  $\mathcal{R}$  sur  $E$  par

$$x\mathcal{R}y \iff \exists n \in \mathbb{N}, f^n(x) = f^n(y).$$

1. Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.
2. Montrer que  $f$  est compatible avec  $\mathcal{R}$ , c'est-à-dire que si  $x\mathcal{R}y$ , alors  $f(x)\mathcal{R}f(y)$ .
3. Que peut-on dire de la restriction de  $f$  à chaque classe d'équivalence ?

## ✓ Solution

1. **Réflexivité** :  $f^0(x) = x = f^0(x)$ . **Symétrie** : évidente. **Transitivité** : si  $f^n(x) = f^n(y)$  et  $f^m(y) = f^m(z)$ , alors  $f^{n+m}(x) = f^m(f^n(x)) = f^m(f^n(y)) = f^{n+m}(y)$  et  $f^{n+m}(y) = f^n(f^m(y)) = f^n(f^m(z)) = f^{n+m}(z)$ , donc  $f^{n+m}(x) = f^{n+m}(z)$ .
2. Si  $x\mathcal{R}y$ , alors  $f^n(x) = f^n(y)$  pour un certain  $n$ . Alors  $f^{n+1}(x) = f^{n+1}(y)$ , donc  $f(x)\mathcal{R}f(y)$ .
3. Sur chaque classe d'équivalence,  $f$  est injective. En effet, si  $f(x) = f(y)$  avec  $x, y$  dans la même classe, alors  $x\mathcal{R}y$  et  $f(x)\mathcal{R}f(y)$ . Plus précisément,  $f$  envoie chaque classe dans elle-même et  $y$  est injective.



## 40 Khôlle 40 – Relations binaires et ordre

### Question 40.1 Questions de cours

1. Définir un ordre total.
2. Donner un exemple d'ordre total et un exemple d'ordre partiel.
3. Qu'est-ce qu'un ensemble bien ordonné ?

### ✓ Solution

1. Un ordre  $\preceq$  est total si pour tous  $x, y$ ,  $x \preceq y$  ou  $y \preceq x$ .
2. Total :  $(\mathbb{R}, \leq)$ . Partiel :  $(\mathcal{P}(E), \subset)$ .
3. Un ensemble bien ordonné est un ensemble totalement ordonné où toute partie non vide admet un plus petit élément.

### Exercice 40.2 Bon ordre

Montrer que  $(\mathbb{N}, \leq)$  est bien ordonné.

### ✓ Solution

Soit  $A \subset \mathbb{N}$  non vide. Supposons que  $A$  n'ait pas de plus petit élément. Alors  $0 \notin A$ ,  $1 \notin A$ , etc. Par récurrence, tout  $n \in \mathbb{N}$  n'est pas dans  $A$ , donc  $A = \emptyset$ , contradiction. Donc  $A$  admet un plus petit élément.

## 41 Conclusion

### ☰ Synthèse Synthèse générale

Ce recueil de 40 khôlles couvre l'ensemble du chapitre **Logique, ensembles, applications et relations binaires** du programme de MPSI. Chaque khôlle est autonome et comprend :

- des questions de cours avec réponses détaillées ;
- des exercices de difficulté variable avec corrigés complets.

Les thèmes abordés incluent :

- la logique propositionnelle et les quantificateurs ;
- les opérations sur les ensembles ;
- les applications : injectivité, surjectivité, bijectivité ;
- les relations binaires : équivalence, ordre, clôtures ;
- la cardinalité et le dénombrement ;
- les ensembles quotients et les partitions ;
- les points fixes et les équations fonctionnelles.